

Fiche révision — Séquence n°1 : Manipuler les réels

À relire la veille du devoir surveillé

Objectif 1 — Identifier l'ensemble le plus petit auquel appartient un réel

À retenir. $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.

— $x \in \mathbb{D} \iff$ écriture décimale *finie* (ex. 0,125).

— $x \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{D} \iff$ écriture décimale infinie *périodique* (ex. $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$).

— $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: écriture infinie *non périodique* (ex. $\sqrt{2}, \pi, e, \varphi$).

Comment faire. (1) Simplifier au maximum; (2) mettre sous forme décimale ou fractionnaire; (3) conclure.

Exemple-type. $x = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$.

Piège !. $\sqrt{4} = 2 \in \mathbb{N}$: ne pas conclure « irrationnel » avant de simplifier !

Objectif 2 — Traduire une condition par un intervalle (et inversement)

À retenir.

— $a \leq x \leq b \iff x \in [a; b]$; $a < x < b \iff x \in]a; b[$.

— Le crochet est *toujours ouvert* du côté de $\pm\infty$.

— $I \cap J$: *intervalle* (éventuellement vide). $I \cup J$: pas toujours un intervalle.

Exemple-type. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 5\} =]-2; 5]$.

Piège !. $[3; 1]$ n'existe pas (la borne gauche doit être $\leq$ la borne droite).

Objectif 3 — Valeur absolue, distance et caractérisation $|x - a| \leq r$

À retenir.

— $|x| = \sqrt{x^2}$; $|x| = \max(x, -x)$; $|x| \geq 0$ avec égalité ssi $x = 0$.

— *Distance* : $d(a, b) = |b - a|$.

— **Caractérisation des intervalles centrés** ★ : $|x - a| \leq r \iff x \in [a - r; a + r]$, intervalle centré en a de demi-amplitude r .

Comment faire pour résoudre $|x - a| \leq r$? (1) Identifier a et r ; (2) écrire $a - r \leq x \leq a + r$; (3) conclure sous forme d'intervalle.

Comment caractériser $[m; M]$ par $|x - a| \leq r$? $a = \frac{m + M}{2}$ (centre), $r = \frac{M - m}{2}$ (demi-amplitude).

Exemple-type. $|x + 3| < 2 \iff -5 < x < -1$ (attention : $a = -3$, pas $+3$).

Piège !. $\sqrt{x^2} \neq x$ en général : c'est $|x|$!

Objectif 4 — Puissances et racines

Puissances. Pour $a \neq 0, n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{nm}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1.$$

Racines. Pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$; pour $b > 0$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$; $\sqrt{a^2} = |a|$.

Comment simplifier $\sqrt{N}$? Factoriser N en faisant apparaître le plus grand carré parfait.

Exemple-type. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$; $\frac{1}{2 + \sqrt{3}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})} = 2 - \sqrt{3}$.

Piège !. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$!

Objectif 5 — Identités remarquables (développer / factoriser)

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

Comment factoriser avec $a^2 - b^2$? Identifier a (racine carrée du 1^{er} terme) et b (racine carrée du 2^e), puis écrire $(a-b)(a+b)$.

Exemple-type. $9x^2 - 16 = (3x-4)(3x+4)$; $(2x+1)^2 - (x-3)^2 = [(2x+1) - (x-3)][(2x+1) + (x-3)] = (x+4)(3x-2)$.

Piège !. $a^2 + b^2$ ne se factorise pas sur $\mathbb{R}$ (sauf cas $a = b = 0$).

Objectif 6 — Démonstration par l'absurde (irrationalité)

Stratégie ★ — pour $\sqrt{n}$ avec n non carré parfait :

(1) Supposer $\sqrt{n} = p/q$ irréductible. (2) Élever au carré : $p^2 = nq^2$. (3) En déduire que n divise p . (4) Écrire $p = nk$ et reporter pour montrer que n divise q . (5) Conclure que p et q ont un facteur commun : contradiction.

Cas modèle : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (cf. cours §1.3 et vidéo Manim).

Objectif 7 — Encadrement, ordre, notation scientifique

Règles d'or.

- Multiplier par $c < 0$ change le sens d'une inégalité.
- Inverser sur $\mathbb{R}_*^+$: $0 < a \leq b \Rightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.
- Pour un produit xy encadré : tester les quatre produits aux bornes, prendre min et max.

Notation scientifique. $x = a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$, $n \in \mathbb{Z}$ (unique).

Exemple-type. Si $x \in [2; 5]$ et $y \in [-3; -1]$, alors $xy \in [-15; -2]$ (produits aux 4 bornes).

Piège !. On ne soustrait pas deux inégalités. On les transforme avant.

✓ Checklist avant le DS

- | | |
|--|--|
| — Je connais par cœur $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. | — Je sais rendre rationnel un dénominateur. |
| — Je sais traduire $a < x < b$ en intervalle. | — Je sais rédiger une démonstration par l'absurde. |
| — Je sais résoudre $ x - a \leq r$. | — Je sais encadrer un produit selon le signe. |
| — Je connais $\sqrt{a^2} = a $ (pas a). | — Je sais convertir en notation scientifique. |
| — Je connais les 3 identités remarquables dans les deux sens. | |